

Critical Care 雙週期刊回顧

2026-09-01 ~ 2026-09-15 (過去 14 天)

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：ICM · Critical Care · CCM · Shock · Resuscitation · Lancet Respir Med ·
AJRCCM · Chest

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗
RR	Risk Ratio	風險比（相對危險）
OR / aOR	(Adjusted) Odds Ratio	（校正）勝算比
HR	Hazard Ratio	風險比
CI	Confidence Interval	信賴區間
CrI	Credible Interval	後驗信賴區間（Bayesian）
MICU	Mobile ICU	移動式加護（院前）
ABX	Antibiotics	抗生素
MBP	Mean Blood Pressure	平均血壓
SOFA	Sequential Organ Failure Assessment	連續器官衰竭評估
HP-PMX	Polymyxin B Haemoadsorption	多黏菌素 B 血液吸附
EAA	Endotoxin Activity Assay	內毒素活性測量
Δ pH	Change in arterial pH	動脈 pH 變化
TEE / TELUS	Transesophageal Echocardiography / Lung Ultrasound	經食道超音波（心／肺）

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群
IMV / NIV	(Non-)Invasive Mechanical Ventilation	(非) 侵襲性機械通氣
ECCO ₂ R	Extracorporeal CO ₂ Removal	體外二氧化碳移除
ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation	體外膜氧合
AE-COPD	Acute Exacerbation of COPD	慢性阻塞性肺病急性惡化
WEAN SAFE	Worldwide Assessment of Separation From ventilatory assistance	全球脫離呼吸器評估世代
WLST	Withdrawal/Withhold Life-Sustaining Therapy	撤除／不予維生治療
AKI / KDIGO	Acute Kidney Injury / Kidney Disease: Improving Global Outcomes	急性腎損傷 / 腎臟病全球預後
RRT / SQP / RRI	Renal Replacement Therapy / Semi-Quantitative Perfusion / Renal Resistive Index	腎替代療法 / 半定量灌流 / 腎阻力指數
OHCA / ROSC	Out-of-Hospital Cardiac Arrest / Return of Spontaneous Circulation	院外心臟驟停 / 自發循環恢復
CPRIC	CPR-Induced Consciousness	CPR 誘發意識
FBAO	Foreign Body Airway Obstruction	異物呼吸道阻塞
PICS / PICS-F	Post-Intensive Care Syndrome (-Family)	加護後症候群 (家屬型)
HCPS / AT / DIC	Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome / Antithrombin / Disseminated Intravascular Coagulation	漢他心肺症候群 / 抗凝血酶 / 瀰漫性血管內凝血

本期重點摘要 (Key Pearls) 1/2

1. **SAMU Save Sepsis** : 院前 1 小時復甦 bundle **無法降低** septic shock 死亡率 (RR 0.81 , p=0.16 , NEGATIVE) 。
2. **Ketamine 輔助鎮靜 RCT** : 省 opioid 但 95% CrI **跨越 0** (Bayesian 訊號、非確定療效) 。
3. **WEAN SAFE** : 脫離失敗者 ICU 死亡率 **78%** (成功脫離者僅 2%) ; 三種失敗表型。
4. **X-COPD** : ECCO₂R 促 COPD 早期拔管、縮短 IMV , 但**提前中止 (n=18)** , 僅假說生成。
5. **敗血症 ΔpH** : ED→ICU 期 pH 下滑為強力死亡預測 (整體 HR 2.80 ; 基準 pH 正常者 HR 4.43) 。

本期重點摘要 (Key Pearls) 2/2

6. **HP-PMX**：應「表型導向」（EAA 0.60-0.89 + SOFA 7-13 + 腹腔源 + 早期），非全面使用。
7. **CPRIC**：CPR 誘發意識與存活出院正相關（OR 2.71），是良好生理訊號、勿視為單純干擾。
8. **FBAO-OHCA**：存活出院僅 3.6%，>65 歲無一存活；Magill forceps／插管最有效。
9. **腎灌流表型 (SQP)**：持續高灌流→較少持續性 AKI（OR 0.56）；RRI 軌跡無鑑別力。
10. **ICU 後恢復**：79% 有能力開車、僅 45% 已恢復；PICS-F 影響 20-60% 家屬。

1. Sepsis 與血流動力學

SAMU Save Sepsis : 院前 1 小時復甦 bundle (NEGATIVE)

Jouffroy R, et al. Crit Care Med 2026 — <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007283> (PMID 42573415)

- **設計**：法國多中心、open-label、cluster RCT（院前 MICU 為叢集）
- **介入**：1h bundle = 早期 ABX + ≤ 35 mL/kg 生理食鹽水 + norepinephrine + hydrocortisone
- **N=381**（398 收案）

終點	Bundle	Usual care	效果
28 天死亡	22%	27%	RR 0.81 (0.61-1.08) ; p=0.16
ICU / 出院 / 90 天死亡	—	—	皆無差異

HP-PMX：表型導向的多黏菌素 B 血液吸附

Shock 2026 (2015-2026 綜整) — <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002940> (PMID 42726100)

- **責任表型四要素**：EAA 0.60-0.89 | SOFA 7-13 | 腹腔感染源 | 早期啟動
- Tigris：90 天死亡絕對下降 **15.5% (95% CrI 3.6-27.1)**；posterior probability 99.4%
- 腹腔感染族群獲益最集中 (Tanaka adjusted HR 0.485, p=0.031)
- **EAA 不可得時 → SOFA 7-13 作為臨床替代指標** (五步驟演算法)

HP-PMX 不是萬用療法，而是「表型導向治療」的範例；仍待正式外部驗證。

敗血症早期動脈 pH 變化 (Δ pH) 預測死亡

Shock 2026 (多中心 cohort, n=3,512) — <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002932> (PMID 42704020)

- Δ pH = ED pH – 入 ICU 24h 內最低 pH；與 28 天死亡呈**非線性**（負向風險最高）

基準 pH	adjusted HR (低於閾值者)
整體	2.80 (2.13-3.69)
Acidosis (<7.35)	2.71
Normal (7.35-7.45)	4.43 (最高)
Alkalosis (>7.45)	1.90

ED → ICU 的 pH「動態下滑」比單一 pH 值更能揪出「看似穩定卻惡化」者。

TELUS 併入復甦性 TEE 評估休克

Crit Care Med 2026 (rTEECORE registry, 多中心) —
<https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007337> (PMID 42695753)

- 379 次休克 TEE，其中 96 次 (25.3%) 加做經食道肺超音波 (TELUS)
- **休克病因辨識率：86.5% vs 75.3% (OR 1.95, 95% CI 1.02-3.72, p=0.04)**
- 處置改變較多但未顯著 (78.1% vs 71.7%, p=0.22)；時間僅 +2.5 分鐘；併發症罕見

復甦性 TEE 加做 TELUS 可提高病因辨識、成本低；待標準化與 outcome 驗證。

2. Mechanical Ventilation 與呼吸支持

WEAN SAFE 次分析：脫離失敗的表型與預後

Caldecott R, et al. Intensive Care Med 2026 — <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08592-2> (PMID 42714473)

- N=5,664；77.6% 曾嘗試分離，其中 **15.1% 於 day 90 仍脫離失敗**
- Failed-Wean 者 IMV／ICU 停留最久，較多 reintubation 與 tracheostomy

族群	ICU 死亡率
Failed-Wean	78%
Successful-Wean	2%

- 三種失敗表型（A：單次+WLST | B：單次無 WLST | C：>1 次）；首次分離失敗與 WLST／死亡強相關

脫離失敗非單一實體；「首次分離嘗試失敗」是預後與 WLST 決策的關鍵節點。

X-COPD : ECCO₂R 促 COPD 惡化早期拔管 (提前中止)

Karagiannidis C, et al. Crit Care 2026 — <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06300-6> (PMID 42693471)

- RCT 因贊助方財務中止：**實收 18 人 (計畫 192)**
- 複合主要終點 (day 60 死亡/重度失能)：0/8 vs 3/9；RR -33% (95% CI -65% to 6%，**p=0.21**)
- **IMV 時間顯著較短：7.1 vs 24.3 天 (p=0.043)**；day 29 device-free days 17 vs 8 (p=0.011)
- VAP 0 vs 3；1 例 ECCO₂R 嚴重出血

樣本極小 + 提前中止 → **僅假說生成**，不足以改變臨床；期待足夠檢力試驗。

低劑量 ketamine 輔助鎮痛鎮靜 — 雙盲 RCT

Crit Care Med 2026 (墨爾本 2 中心, n=120) — <https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007341>
(PMID 42704275)

- ketamine **0.15 mg/kg/hr** vs placebo (皆已用 opioid 輸注)
- 主要終點：每小時 opioid (fentanyl equivalent)
 - 中位數 **64 vs 77 µg/hr** ; median difference -13.0 (**95% CrI -26.6 to 2.4 , 含 0**) ; probability of benefit 95.1%
- 譫妄、ventilator/ICU/hospital-free days、嚴重不良事件**無差異**

CrI 跨越 0 → Bayesian 「可能有益」訊號，非確定療效；尚不足以作為常規 opioid-sparing 推薦。

ARDS 之類固醇：情境依賴療法 (Review)

Daoud T, Villar J, Annane D. Intensive Care Med 2026 — <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08567-3> (PMID 42593538)

- 支持用於中-重度 ARDS，特別是 **COVID-19 ARDS 與嚴重社區型肺炎**（降死亡、縮短 IMV）
- **異質性**：hyperinflammatory 表型與 septic ARDS 較可能獲益；influenza-associated / non-septic 證據有限或矛盾
- 未來：biomarker + adaptive platform trial + 表型導向；肺標靶遞送、選擇性 GR modulator

類固醇非「用或不用」二分；應依病因、發炎表型、疾病階段與時機個別化。

3. AKI / Renal

重症 AKI 生物標記的證據地圖

Kane-Gill SL, et al. Crit Care Med 2026 — <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007362> (PMID 42725835)

- 篩 6,805 筆、納入 **1,116 篇** (成人 78.6% , 93.3% cohort design)
- 用途分佈：預測 AKI (944) | 預後 (647) | 診斷病因 (109) | **enrichment (僅 6)** | 管理 (僅 12)
- **落差**：預測準確度證據豐富，但「改變處置」的 management/enrichment 試驗稀少

AKI 生物標記「能預測」已有大量證據，但「能否改變處置」仍待管理型試驗補足。

早期腎灌流表型 (SQP) 與腎恢復

Shock 2026 (中國 6 ICU 前瞻, n=456, NCT05866250) —
<https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002936> (PMID 42704056)

- Doppler 半定量灌流 (SQP) 分兩表型：sustained-high (49.1%) vs sustained-low (50.9%)
- 高灌流表型：
 - 持續性 AKI 較少 (adjusted OR **0.56** , 95% CI 0.35-0.89)
 - 腎恢復較快、day 3/7 RRT 較少
- **RRI 軌跡無鑑別力**

床邊 Doppler 半定量腎灌流 (非 RRI) 或可補足 KDIGO，提供早期腎恢復生理資訊；待外部驗證。

4. 心臟驟停與復甦

CPR 誘發意識 (CPRIC)：良好預後訊號

Resuscitation 2026 (Victoria VACAR 2008-2024, n=43,402) —
<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111287> (PMID 42697466)

- CPRIC 發生率 3.3%，逐年上升 (IRR 1.083)
- 相關因子：年輕、cardiac aetiology、公共場所、目擊、可電擊心律、mechanical CPR
- **與存活出院獨立正相關：OR 2.71 (2.38-3.09)**；non-interfering 表型 OR 4.09

CPRIC 反映較佳灌流生理；應辨識並妥善鎮靜／鎮痛，而非中斷高品質 CPR。

異物阻塞 (FBAO) 造成之 OHCA：存活極差

Resuscitation 2026 (Victoria VACAR 2020-2024, population-based) —
<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111309> (PMID 42735815)

- 29,684 OHCA 中 223 (0.8%) 因 FBAO；中位年齡 77 歲，住家 56%／長照 30%
- **有效技術**：Magill forceps 與插管各 **73%** 成功；laryngeal mask 常用 (35%) 少有效 (7%)
- 移除異物 74%、ROSC 48%，**存活出院僅 3.6%**；**>65 歲 (165 人) 無一存活**

重點在旁觀者立即施救 + EMS 直接喉鏡/Magill forceps；並理性面對高齡病人無效醫療。

5. ICU 後恢復與 PICS

PICS 與復健 + ICU 存活者「重新開車」

ICM 2026 (PMID 42714474, <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08600-5>) · CCM 2026 (PMID 42725819, <https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007316>)

- **PICS 敘事回顧**：ABCDEF bundle、早期 mobilisation、家屬照護；**PICS-family** 影響 20-60% 家屬
- **ICU 存活者駕駛世代（英國, n=40/33 完成評估）**：

指標	結果
評估為有能力駕駛	79%
實際已恢復駕駛（~3 個月）	45%
自陳恢復駕駛（3/6/12 月）	62% / 82% / 91%

ICU 後恢復（含開車此日常功能）應納入常規追蹤；多數駕駛障礙可經介入後恢復。

6. 其他值得關注

其他值得關注 (Honorable Mentions)

主題	重點	連結
流感住院/死亡風險因子 兩篇 meta-analysis (支援 WHO 指引)	量化風險因子與全球 case fatality 基準	DOI-1 · DOI-2
Andes 病毒 HCPS (智利全國, n=215)	需 ECMO 占 49.3% ; 大流行期死亡上升 (aOR 2.73)	DOI
創傷早期 AT 耗損 (Shock, n=100)	32% AT<80% ; 與 shock (OR 9.42)、DIC (OR 12.20)、內皮損傷相關	DOI
重新開車路線圖 (CCM 社論)	ICU 後駕駛決策框架，搭配前瞻世代	DOI

參考文獻 (1/2)

1. Jouffroy R, et al. A 1-Hour Resuscitation Bundle for Prehospital Management of Septic Shock. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007283> (PMID 42573415)
2. Peake SL, Delaney A. How Early Is Early? Prehospital Management of Septic Shock. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007346> (PMID 42725825)
3. Phenotype-guided polymyxin B haemoadsorption in abdominal septic shock. *Shock* 2026. <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002940> (PMID 42726100)
4. Early Arterial pH Changes as Strong Predictors of Mortality in Sepsis. *Shock* 2026. <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002932> (PMID 42704020)
5. TELUS as Adjunct to Resuscitative TEE in Evaluation of Shock. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007337> (PMID 42695753)
6. Caldecott R, et al. Distinct weaning phenotypes (WEAN SAFE secondary analysis). *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08592-2> (PMID 42714473)
7. Karagiannidis C, et al. ECCO₂R for AE-COPD requiring IMV (X-COPD trial). *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06300-6> (PMID 42693471)
8. Ketamine for Analgosedation in Mechanically Ventilated Adults: RCT. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007341> (PMID 42704275)
9. Daoud T, et al. Corticosteroids in ARDS. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08567-3> (PMID 42593538)
10. Kane-Gill SL, et al. Systematic Evidence Map of AKI Biomarkers. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007362> (PMID 42725835)

參考文獻 (2/2)

11. Early renal perfusion phenotypes and renal recovery. *Shock* 2026. <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002936> (PMID 42704056)
12. Trends in CPR-induced consciousness in OHCA. *Resuscitation* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111287> (PMID 42697466)
13. OHCA from Foreign Body Airway Obstruction (Victoria). *Resuscitation* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111309> (PMID 42735815)
14. Schaller SJ, et al. Rehabilitation and PICS across the recovery continuum. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08600-5> (PMID 42714474)
15. Apps C, et al. Comprehensive Driving Assessment After Critical Illness. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007316> (PMID 42725819)
16. Danesh V, Mikkelsen ME. Returning to Driving: A Roadmap. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007348> (PMID 42725840)
17. Risk factors for hospital admission/mortality in influenza (meta-analysis). *Lancet Respir Med* 2026. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(26\)00195-5](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(26)00195-5) (PMID 42710513)
18. Global hospital admission & case fatality in influenza (meta-analysis). *Lancet Respir Med* 2026. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(26\)00200-6](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(26)00200-6) (PMID 42710510)
19. Meza-Fuentes G, et al. Andes virus HCPS (national Chilean cohort). *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08599-9> (PMID 42684407)
20. Early antithrombin depletion after trauma. *Shock* 2026. <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002935> (PMID 42713784)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件為讀書會內部共筆，僅供醫療專業人員教學討論參考